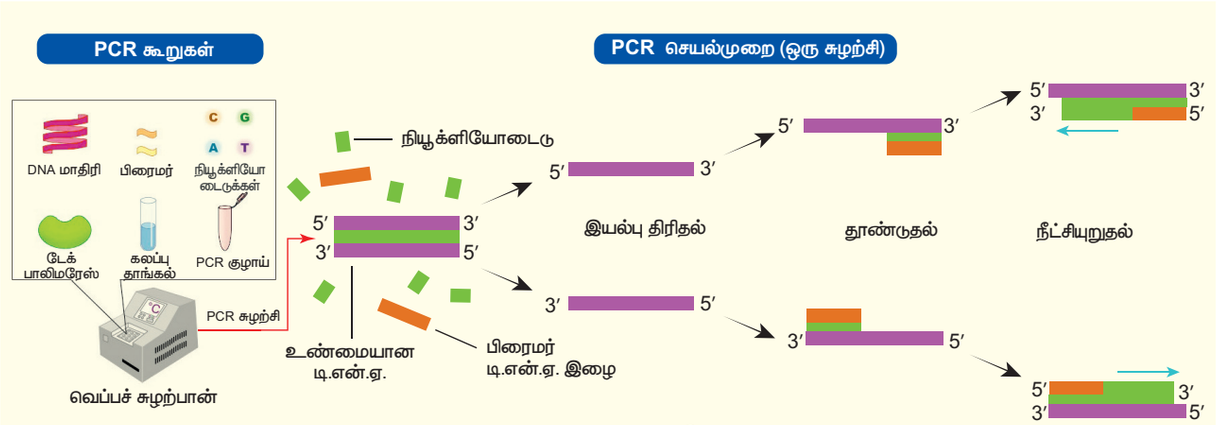



*படம் 9.6 PCR ன் படிநிலைகள்*

ஒரு நோயூக்கி காணப்பட்டால் நிச்சயமாக அதன் டி.என்.ஏவும் காணப்படும். PCR முறை மூலம் அவற்றின் தனித்துவமான டி.என்.ஏ வரிசைகள் கண்டறியப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, இரத்தம், மலம், தண்டுவட திரவம், சளி போன்ற மருத்துவ மாதிரிகளில் PCR முறைப்படி மூலம் பரிசோதிப்பதன் மூலம் நோய் வகைகளைக் கண்டறியலாம். கோரியான் நீட்சிகளின் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தியோ அல்லது பனிக்குட திரவ செல்களை ஆய்வதன் மூலமோ குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்பே அக்குழந்தைக்கு மரபியல் நோய்கள் உள்ளனவா என்பதைக் கண்டறியலாம். கதிர் அரிவாள் இரத்த சோகை (*Sickle cell anaemia*), தலாசீமியா (β-*Thalassemia*) மற்றும் ஃபினைல்கீட்டோனூரியா போன்ற நோய்களையும் PCR முறையில் கண்டறிந்து விடலாம். PCR மூலம் கண்டறியப்படும் *cDNA* வானது ரெட்ரோ வைரஸ் தொற்றுகளைக் கண்டறியவும், கண்காணிக்கவும் உதவும் ஒரு மதிப்பு மிகுந்த கருவியாகும். எ.கா. கொரோனா வைரஸ் (SARS-CoV-2).

PCR முறை மூலம், பாப்பிலோமா வைரஸால் தோற்றுவிக்கப்படும் கருப்பை வாய்ப்புற்று நோய் போன்ற வைரஸ்களால் தூண்டப்படும் புற்று நோய்களைக் கண்டறிய இயலும். முதன்மை இழைகளையும் (*Primers*) டி.என்.ஏ துலக்கி (*Probes*)யையும் பயன்படுத்தி பால் குரோமோசோம்களைக் கண்டறிந்து, மனிதக்கரு, கால்நடைகளின் கரு மற்றும் உடல் வெளிக்கருக்களின் பால் தன்மையை (ஆண்/பெண்) PCR முறையில் கண்டறியலாம். கருவுற்ற முட்டைகளில் (கருக்கள்) ஏதேனும் பால் சார்ந்த குறைபாடுகள் உள்ளனவா என்பதையும் கண்டறியலாம்.

***PCR* ன் பயன்பாடுகள்** (*Applications of PCR*):

இருவேறு உயிரிகளின் மரபணுத்தொகுதியில் காணப்படும் வேறுபாடுகளை PCR மூலம் ஆய்வு செய்யலாம். பரிணாமத்தில், குறிப்பாக, மரபுவழி இனவரலாறுகளை (*Phylogenetics*) ஆய்வு செய்ய PCR மிக முக்கியமானதாகும். இதில், முடி, பதப்படுத்தப்பட்ட திசுக்கள், எலும்புகள் அல்லது ஏதேனும் படிவமாக்கப்பட்ட பொருள்கள் போன்ற மூலங்களிலிருந்து கிடைக்கப்பெறும் நுண்ணிய அளவு டி.என்.ஏக்களைக் கூட, அளவில் பெருக்கி ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள இயலும்.

தடயவியல் மருத்துவத்திலும் PCR தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தலாம். இரத்தக்கறை, உரோமம், விந்து திரவம் போன்ற தடயங்களிலிருந்து கிடைக்கப்பெறும் ஒரேயொரு டி.என்.ஏ மூலக்கூறைக்கூட PCR தொழில்நுட்பம் மூலம் பெருக்கி ஆய்வு செய்ய முடியும். இவ்வாறு பெருக்கப்பட்ட டி.என்.ஏவைப் பயன்படுத்தி டி.என்.ஏ ரேகை அச்சிடப்பட்டு (*DNA fingerprinting*) குற்றவாளிகளை அடையாளம் காண உதவும் ஒரு கருவியாக, தடயவியல் அறிவியலில் பயன்படுத்தலாம். மரபணு சிகிச்சையில், குறிப்பிட்ட டி.என்.ஏ துண்டங்களை உற்பத்தி செய்து பெருக்குவதற்கும் PCR பயன்படுகிறது.

## 9.5 மரபணு மாற்றப்பட்ட விலங்குகள் (*Transgenic Animals*)

கால் நடைகள் மற்றும் வீட்டு விலங்குகளின் மரபியல் பண்புகளை மேம்படுத்துவதற்கு தொடக்க காலங்களில், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலப்பு முறைகள் நடைமுறையில் இருந்தன. ஆனால் நவீன உயிரி தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்திற்குப் பிறகு, விரும்பிய வகை விலங்குகளைத் தோற்றுவிக்க, மரபு ரீதியிலான மாற்றங்களைக்



XII Std Biology-Zoology Chapter-9 TM.indd 184 27/12/2022 19:19:14